

2025 初一下学期期末好题汇编

使用说明：

①题目选自 2025（少量 2024）南京市各区期末考试数学试卷中的典型易错题、难题、压轴题；

②标★的题目有视频讲解，帮助孩子们更好的消理解

一、鼓楼区

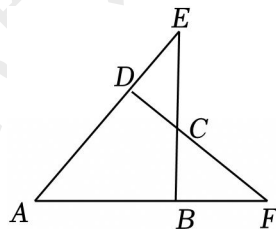
6.（2分）作业本中有这样一道题：“小明去郊游上午 8 时 30 分从家中出发，先走平路，然后登山，中午 12 时到达山顶，原地休息 1h 后沿原路返回，正好下午 3 时到家. 若他平路每小时走 4km ，登山每小时走 3km ，

下山每小时走 6km ，求小明家到山顶的路程.” 小李查看解答时发现答案中的方程组中有污损：
$$\begin{cases} 3a = 6b \\ \dots\dots \end{cases}$$

则答案中另一个方程应为（ ）

- A. $3a + b = 12$ B. $\frac{a}{4} + \frac{b}{3} = 3$ C. $\frac{4a + 3b}{3} = \frac{3 + 4}{2}$ D. $a - b = \frac{3}{2}$

15.（2分）如图，四边形 $ABCD$ 两组对边的延长线分别交于点 E, F ， $\angle E = 40^\circ$ ， $\angle F = 60^\circ$ ，若 $\angle A$ 与 $\angle BCD$ 互补，则 $\angle A$ 的度数为_____.



16.（2分）已知不等式组 $\begin{cases} x > a \\ x - a \leq 1 \end{cases}$ 的解集中每一个 x 的值均不在 $3 \leq x < 5$ 的范围内， a 的取值范围为_____.

24.（6分）已知 a, b 为正数.

（1）若 $a^2 + b^2 = 5$ ，证明： ab 的最大值为 $\frac{5}{2}$.

（2）若 $a + b = 5$ ，用完全平方公式或借助图形求 ab 的最大值.

25. (9分) 材料阅读：对非负数 x “四舍五入”到个位的值记为 $[x]$.

即：当 n 为非负整数时，如果
$$\begin{cases} x \geq n - \frac{1}{2} \\ x < n + \frac{1}{2} \end{cases}$$
，则 $[x] = n$.

如： $[0] = [0.48] = 0$ ， $[0.64] = [1.493] = 1$ ， $[2] = 2$ ， ...

解决下列问题：

- (1) 填空：① $[\pi] = \underline{\hspace{1cm}}$.
- ② 如果 $[2x-1] = 3$ ，求 x 的取值范围；
- (2) 判断： $[x+y] = [x] + [y]$ 是否成立？成立，请说明理由；不成立，请举出反例.
- (3) 请直接写出满足 $[x] = \frac{4}{3}x$ 的所有非负数 x 的值： $\underline{\hspace{1cm}}$.

26. (9分) 在三角形 ABC 中， $\angle C = 60^\circ$ ，将线段 AB 沿直线 BC 平移得到线段 DE （点 D 与点 B 对应，且不与点 B ， C 重合），连接 AE ， $\angle AED$ 和 $\angle ACD$ 的平分线所在直线相交于点 P （点 P 不与点 C ， E 重合）.

(1) 如图 1， $\angle B = 40^\circ$ ，

① 依题意补全图 1；

② 求 $\angle EPC$ 的度数；

(2) 若 $\angle B = \alpha$ ，直接写出 $\angle EPC$ 的度数.（用含 α 的式子表示）

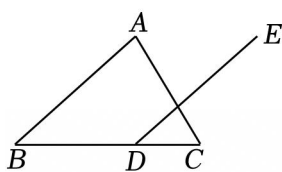
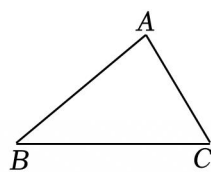


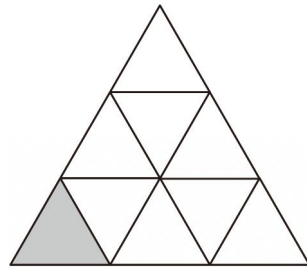
图1



备用图

二、玄武区

6. (2分) 用9个大小相同的等边三角形组成如图所示的图形，其中，由阴影三角形经过一次轴对称变换能得到的白色三角形的个数为 x ，由阴影三角形经过一次旋转变换能得到的白色三角形的个数为 y ，则 x 、 y 的值分别是 ()



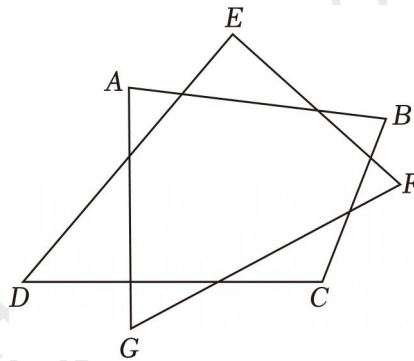
A. 5, 6

B. 5, 8

C. 6, 6

D. 6, 8

14. 如图， $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D + \angle E + \angle F + \angle G = \underline{\hspace{1cm}}^\circ$.



16. (2分) 已知两组数，第一组： $-\frac{13}{4}$ ，0.3， $\frac{1}{2}$ ，2.25， $-\frac{3}{10}$ ；第二组： $\frac{4}{5}$ ， $-\frac{1}{6}$ ，3.2， $\frac{13}{6}$ ，将第一组中的每一个数与第二组中的每一个数相乘，则所有乘积的和是_____.

25. (8分) 【探索发现】

(1) 已知 x 、 y 满足 $\begin{cases} 9x-11y=-1 & \text{①} \\ 4x-5y=3 & \text{②} \end{cases}$.

①求 $x-y$ 的值；小明、小红分别给出下列思路，请补全小红的思路.

小明：先解方程组，求出 x 、 y 的值，再代入 $x-y$ ，计算求值.	小红：将①-② $\times 2$ ，得： $x-y=$ _____ .
---	---------------------------------------

②小明提出：小红的解法是巧合吗？能求 $6x-7y$ 的值吗？请根据智能机器人的提示，先求 m ， n 的值，再求 $6x-7y$ 的值.

设 $6x-7y=m(9x-11y)+n(4x-5y)$ (m 、 n 为常数)

【解决问题】

(2) 若 x 、 y 满足 $\begin{cases} 3x-2y=t+2 \\ 4x+5y=2t-1 \end{cases}$ ， t 为常数且 $-1 \leq t \leq 3$ ，则 $6x+19y$ 的取值范围是 _____ .

26. (10 分) 图形的变换

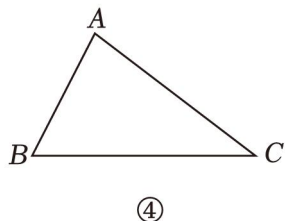
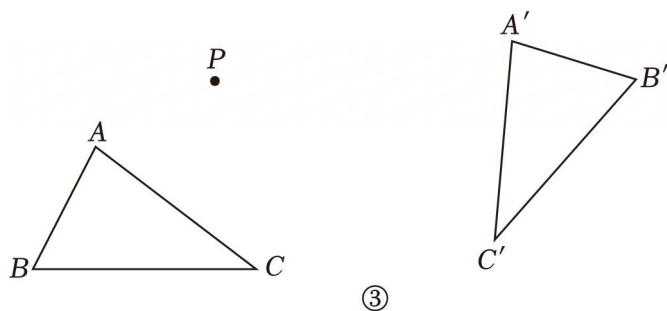
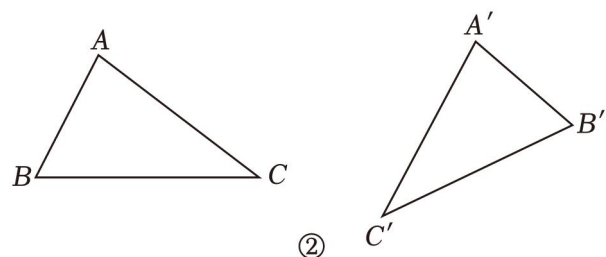
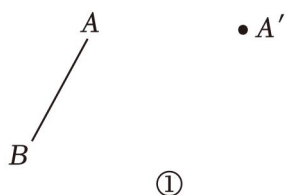
(1) 如图①，线段 AB 经过一次轴对称得到线段 $A'B'$ ， A 、 B 的对应点分别是 A' 、 B' ，求作：点 B' 。(要求：尺规作图，保留作图痕迹，写出必要的文字说明)

(2) 已知 $\triangle ABC$ 先经过 1 次轴对称，再经过 1 次平移得到 $\triangle A'B'C'$ 。

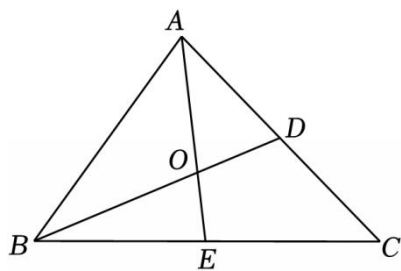
(I) 如图②， $\triangle A'B'C'$ 还可以看作是 $\triangle ABC$ 经过怎样的图形变换得到的？下列结论：①2 次旋转；②2 次轴对称；③1 次平移和 1 次旋转；④1 次轴对称和 1 次旋转。其中正确结论的序号是 ④。

(II) 如图③，求作：经过点 P 的对称轴 l 。(要求：尺规作图，保留作图痕迹，写出必要的文字说明)

(III) 如图④，已知 $\triangle ABC$ ，若 $AA' = 6$ ，且平移的距离为 4，则点 A 到对称轴的距离 d 的取值范围为 。



玄武区 2024 ★ 6. (2 分) 如图, BD 是 $\triangle ABC$ 的中线, O 是 BD 上一点, $OB = 2OD$, 连接 AO 并延长交 BC 于点 E . 若 $\triangle BOE$ 的面积为 2, 则 $\triangle ABC$ 的面积是 ()



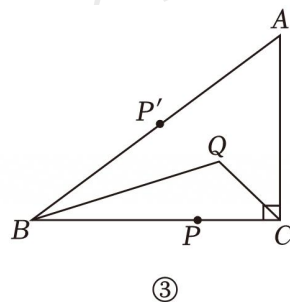
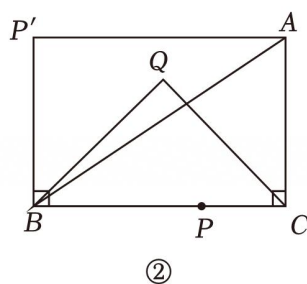
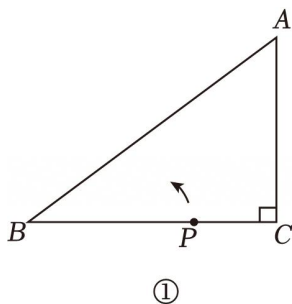
A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

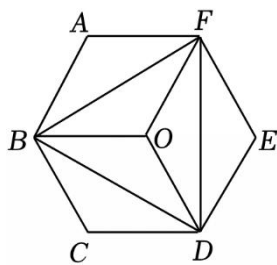
玄武区 2024 ★ 26. (7 分) 如图①, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, 点 P 在边 BC 上. 将点 P 绕点 B 按逆时针方向旋转一定角度 α ($0^\circ < \alpha < 180^\circ$) 得到点 P' , 连接 AP' , BP' , 作 $\angle P'BC$, $\angle ACB$ 的角平分线交于点 Q .



- (1) 如图②, 若 $\alpha = 90^\circ$, 则 $\angle BQC = \underline{\hspace{1cm}}^\circ$;
- (2) 如图③, 当点 P 恰好落在边 AB 上时, 探索 $\angle A$ 、 $\angle BQC$ 之间的关系, 并说明理由;
- (3) 随着点 P 的旋转, 当点 P' 不在边 AB 上时, 探索 $\angle AP'B$ 、 $\angle P'AC$ 、 $\angle BQC$ 之间的关系, 直接写出结论.

三、秦淮区

★ 8. 如图， O 是正六边形 $ABCDEF$ 的中心，图中可以通过一次旋转与 $\triangle ABF$ 重合的三角形 ($\triangle ABF$ 自身除外) 的个数是 ()



- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

★ 18. 关于 x, y 的二元一次方程 $ax + y = b$ 与 $cx + y = d$ 的部分解分别如表 1, 表 2:

表 1

x	...	-1	0	1	2	...
y	...	-4	-1	2	5	...

表 2

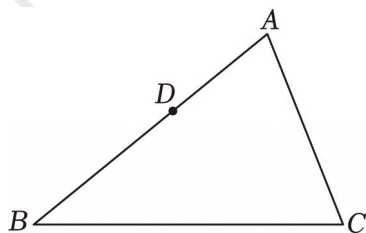
x	...	0	1	2	3	...
y	...	3	2	1	0	...

则关于 x 的不等式 $ax - b \leq cx - d$ 的解集为_____.

★ 22. (8 分) 如图，已知 $\triangle ABC$ 是轴对称图形， D 是 AB 上一点. 用直尺和圆规按下列要求作图. (保留作图痕迹，可以写出必要的文字说明)

(1) 作 $\triangle ABC$ 的对称轴 m ;

(2) 过点 D 作一条直线 n ，与 BC 交于点 E ，使 $\angle BDE = \frac{1}{2} \angle A$.



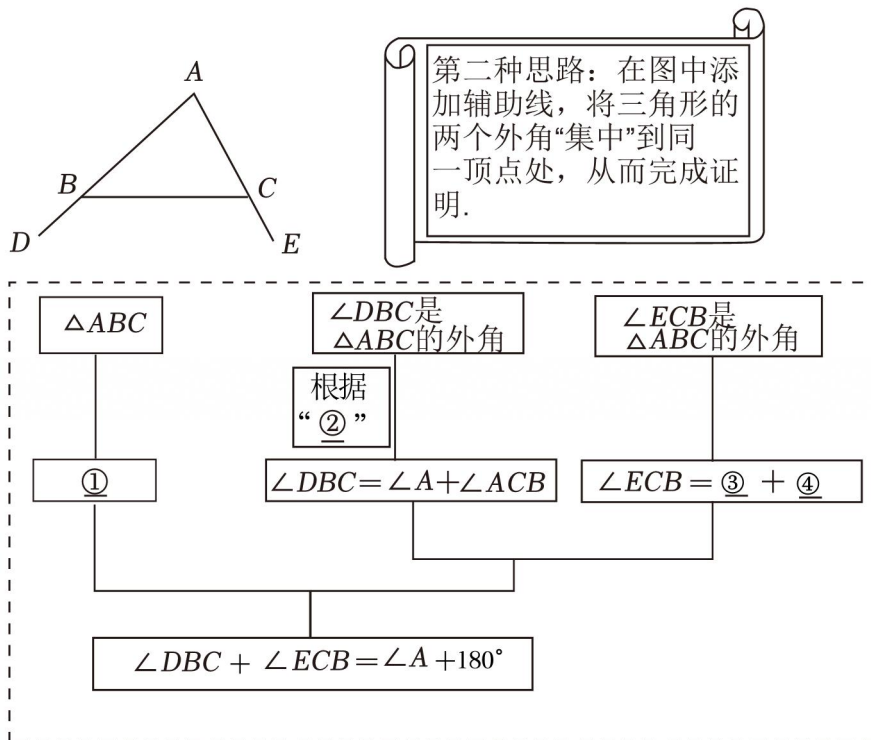
★ 23. (8 分) 证明：三个连续自然数中，前两个数乘积与后两个数乘积的和一定为偶数.

★ 25. (8分) 用两种方法证明“三角形没有公共顶点的两个外角的和等于与它们都不相邻的一个内角加上 180° ”.

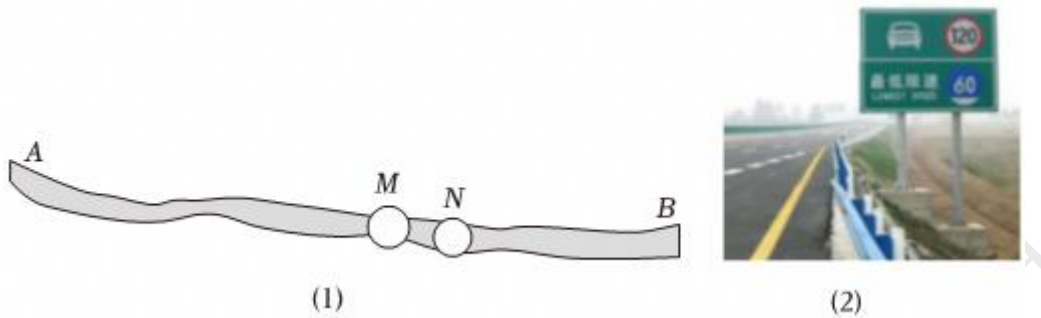
如图, $\angle DBC$, $\angle ECB$ 是 $\triangle ABC$ 的外角. 求证 $\angle DBC + \angle ECB = \angle A + 180^\circ$.

(1) 第一种思路可以用下面的框图表示, 请填写其中的空格.

(2) 根据第二种思路, 完成证明.



★ 26. (10 分) 如图 (1), A, B 两地间的公路长 360km , 其中有一段长 10km 的施工道路 MN , M 距离 A 地 200km . 甲、乙两辆轿车分别从 A, B 两地出发, 沿该公路相向而行, 乙车比甲车晚出发 20min . 在非施工道路 (其限速情况如图 (2) 所示), 甲车始终以 100km/h 的速度行驶, 乙车始终以 $V\text{ km/h}$ 的速度行驶; 在施工道路, 两车均以 40km/h 的速度行驶.



(1) 若 $V = 90$.

- ① 甲车出发 $2h$ 时, 甲车行至 M 处, 乙车行至 N 处; (填 “ M ” “ N ” 或 “ MN 的中点”)
- ② 甲车行至 MN 的中点时, 乙车行驶的时间为 h .

(2) 已知两车在 P 处相遇.

- ① 若 P 与 N 重合, 求 V 的值;
- ② 若 P 在非施工道路上 (P 不与 M, N 重合), 直接写出 V 的取值范围.

四、联合体

8. (2分) 某商场促销方案规定：单笔消费金额每满 100 元立减 10 元. 例如，单笔消费金额为 208 元时，立减 20 元. 甲在该商场单笔购买 2 件 A 商品，立减了 20 元；乙在该商场单笔购买 2 件 A 商品与 1 件 B 商品，立减了 30 元. 若 B 商品的单价是整数元，则它的最小值是 ()

- A. 1 元 B. 99 元 C. 101 元 D. 199 元

18. (2分) 已知 $2^a = 3$, $2^b = 6$, $2^c = 12$, 下列结论: ① $c = a + 2$; ② $a + b = c + 1$; ③ $2 < b < 3$. 其中所有正确结论的序号是 ____.

26. (10分) 学习了“平行线”和“三角形”内容后，某兴趣小组探索了如下问题：

如图，点 E、F 在 AB、CD 之间，且位于 AD 的两侧，连接 AE、EF、DF.

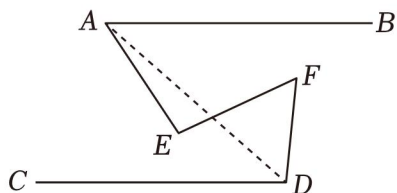
(1) 如图①，若 $AB \parallel CD$, $\angle A = 60^\circ$, $\angle E = \angle F$, 则 $\angle D =$ ____ $^\circ$;

(2) 如图②，若 $AB \parallel CD$, 求证: $\angle A + \angle E = \angle D + \angle F$;

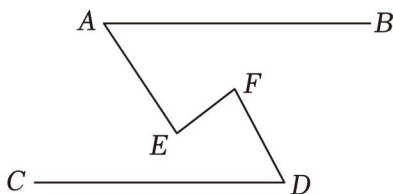
(3) 如图③，若 AB、CD 相交于点 O, $\angle AOC = 30^\circ$.

(I) 直接写出 $\angle A$ 、 $\angle FDC$ 、 $\angle E$ 、 $\angle F$ 满足的关系;

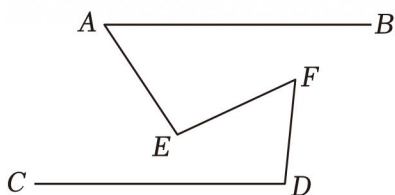
(II) 若 $\angle FDC = 60^\circ$, $\angle E = \alpha$, $\angle F = \beta$. 平面内存在一点 P, 连接 PA、PF, 使 $\angle PAE = \frac{1}{3}\angle EAB$, $\angle PFE = \frac{1}{3}\angle EFD$, 直接写出 $\angle APF$ 的度数 (用含 α 、 β 的式子表示).



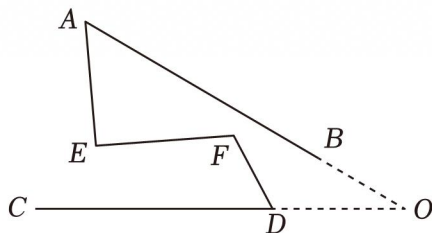
①



②



③



④